

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

BÓNG RỔ

Steve theo dõi một trận đấu bóng rổ trong giải NBA. Trận đấu kéo dài đúng 48 phút. Sau khi kết thúc, trên màn hình điện tử hiện lên bảng thống kê cho biết lúc mỗi đội ghi điểm trong trận đấu. Thông tin mỗi dòng có dạng

$k \text{ mm:ss}$

- Trong đó k – đội ghi điểm, $k = 1$ hoặc $k = 2$, mỗi lần ghi được 1 điểm,
- mm – phút, ss – giây: thời điểm ghi điểm, $0 \leq mm \leq 47$; $0 \leq ss \leq 59$.

Steve muốn tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Yêu cầu: Cho n ($1 \leq n \leq 100$) và các dòng thông báo. Hãy tính tổng thời gian mỗi đội vươn lên dẫn trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BASKET.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa một thông báo theo dạng đã nêu.

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **BASKET.OUT**

- Dòng thứ nhất: tổng thời gian đội thứ nhất dẫn đầu,
- Dòng thứ hai: tổng thời gian đội thứ hai dẫn đầu.

Thông tin trên mỗi dòng có quy cách $mm:ss$.

Ví dụ:

BASKET . INP	BASKET . OUT
3	20:00
1 01:10	16:30
2 21:10	
2 31:30	

NUÔI NGỰA CHIẾN

Bờm đang nuôi một đàn ngựa chiến gồm n con, con ngựa thứ i có chỉ số sức mạnh a_i . Bờm được tặng n hạt đậu thần, hạt đậu thứ i có hệ số thần kỳ b_i . Nếu con ngựa có chỉ số sức mạnh x và ăn hạt đậu thần có hệ số thần kỳ là y thì chỉ số sức mạnh của ngựa sẽ tăng lên thành $x * y$.

Bờm cho đàn ngựa của mình mỗi con ăn đúng một hạt đậu thần, nếu không được ăn hoặc ăn nhiều hơn một hạt đậu thì ngựa không thể chiến đấu được. Vì đàn ngựa sắp ra chiến trận nên Bờm muốn tăng sức mạnh của cả đàn ngựa lên lớn nhất.

Yêu cầu: Cho biết tổng sức mạnh lớn nhất của đàn ngựa sau khi ăn đậu thần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FEED.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($n \leq 10^6$) – số con ngựa của Bờm.
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$) – chỉ số sức mạnh ban đầu của đàn ngựa.
- Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^6$) – hệ số thần kỳ của các hạt đậu thần.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FEED.OUT** một số nguyên là tổng chỉ số sức mạnh của đàn ngựa.

Ví dụ:

FEED . INP	FEED . OUT
2 3 1 4 3	15

MẪU NHẬN DẠNG

Mẫu nhận dạng là xâu P độ dài n ($1 \leq n \leq 9$) bao gồm các ký tự từ tập

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, ?\}$

- Các ký tự từ 0 đến 9 chỉ đại diện cho chính mình.
- Ký tự a có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{0, 1, 2, 3\}$,
- Ký tự b có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{1, 2, 3, 4\}$,
- Ký tự c có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{2, 3, 4, 5\}$,
- Ký tự d có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{3, 4, 5, 6\}$,
- Ký tự e có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{4, 5, 6, 7\}$,
- Ký tự f có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{5, 6, 7, 8\}$,
- Ký tự g có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{6, 7, 8, 9\}$,
- Ký tự $?$ có thể thay thế bằng ký tự bất kỳ trong tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Yêu cầu: Cho 2 mẫu P_1 và P_2 cùng độ dài. Hãy xác định số lượng xâu đồng thời có thể dẫn xuất từ cả 2 mẫu đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PATTERNS.INP**

- Dòng thứ nhất chứa xâu P_1 ,
- Dòng thứ 2 chứa xâu P_2 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PATTERNS.OUT** số lượng xâu đồng thời dẫn xuất được.

Ví dụ:

PATTERNS . INP	PATTERNS . OUT
?? a?	40

ỐC SÊN

Con ốc sên đang ở gốc của một cái cây cao v mét tính từ gốc. Ốc sên muốn bò lên ngọn cây để ăn những lá non trên đó. Ban ngày ốc sên bò được a mét lên trên, nhưng ban đêm, khi ngủ nó bị trôi xuống dưới b mét.

Yêu cầu: Cho các số nguyên v , a và b ($1 \leq b < a \leq v \leq 10^9$). Hãy xác định số ngày cần thiết để ốc sên lên tới ngọn cây.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SNAIL.INP** gồm một dòng chứa 3 số nguyên a , b và v .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SNAIL.OUT** một số nguyên – kết quả tìm được.

Ví dụ:

SNAIL . INP	SNAIL . OUT
2 1 5	4



PHÂN TÍCH SỐ

Cho số nguyên dương $n(n \leq 50)$, hãy liệt tất cả cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương, các cách phân tích là hoán vị của nhau được tính là 1 cách.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANALYSE.INP** chứa số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANALYSE.OUT** các cách phân tích n , mỗi cách phân tích trên một dòng và được ghi theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

ANALYSE . INP	ANALYSE . OUT
3	1 1 1 1 2 3

TRÒ CHƠI LINES

Ngoài đam mê về lập trình, Bòm rất thích chơi game, nhất là Line98 huyền thoại. Ở đó, có 4 quả bóng cùng màu sẽ nổ khi nó đứng cạnh nhau theo chiều dọc hoặc chiều ngang hoặc theo đường chéo theo một đường thẳng. Với khả năng lập trình của mình, Bòm muốn phát triển game này lên với cách chơi mới.

Cũng với hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông. Ở mỗi ô có một quả bóng được ghi một số nguyên. Người chơi sẽ được cầm một chiếc búa, mỗi lần đập vào quả bóng nào thì quả bóng đó vỡ và tất cả quả bóng khác có số nguyên bằng số nguyên ở quả bóng đầu tiên bị đập vào thì cũng vỡ theo. Mỗi ván chơi, một người chơi được đập búa tối đa k lần. Tất nhiên, khi các quả bóng đã vỡ hết thì không phải đập búa nữa.

Ví dụ, với các quả bóng như hình bên. $m = 3, n = 6, k = 2$ thì người chơi có thể chơi như sau:

1	2	1	3	1	1
2	1	4	1	4	3

- Dùng búa đập vào quả 1 và quả 3 sẽ có 12 quả bóng vỡ.
- Dùng búa đập vào quả 1 và quả 4 sẽ có 13 quả bóng vỡ.

Yêu cầu: Hãy giúp Bòm tìm cách đập bóng không quá k lần sao cho vỡ được nhiều bóng nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **B_LINES.INP** gồm

- Dòng 1: ghi số nguyên dương $m, n, k (m \leq 300, n \leq 300, k \leq m \times n)$.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số nguyên dương có giá trị không vượt quá 10^5 là số ghi trên các quả bóng tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **B_LINES.OUT** số lượng bóng vỡ nhiều nhất.

Ví dụ:

B_LINES.INP	B_LINES.OUT
3 6 2 1 2 1 3 1 1 2 1 4 1 4 3 1 2 1 4 1 1	13

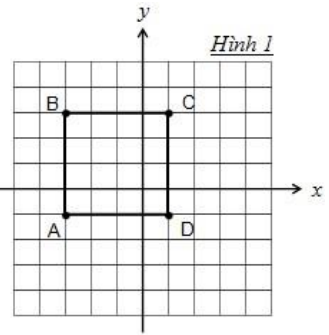
HÌNH VUÔNG

Cho 4 điểm trên hệ trục tọa độ chuẩn Oxy. Hãy kiểm tra xem bốn điểm này có phải là bốn đỉnh của một hình vuông có các cạnh song song với các trục tọa độ hay không?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHECKRECT.INP** gồm 4 dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên là tọa độ của một điểm. Mỗi số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá 10^9 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHECKRECT.OUT** nếu bốn điểm là hình vuông thì đưa ra diện tích hình vuông đó, ngược lại ghi -1 .

Ví dụ:



CHECKRECT . INP	CHECKRECT . OUT
-3 -1 -3 3 1 3 1 -1	16

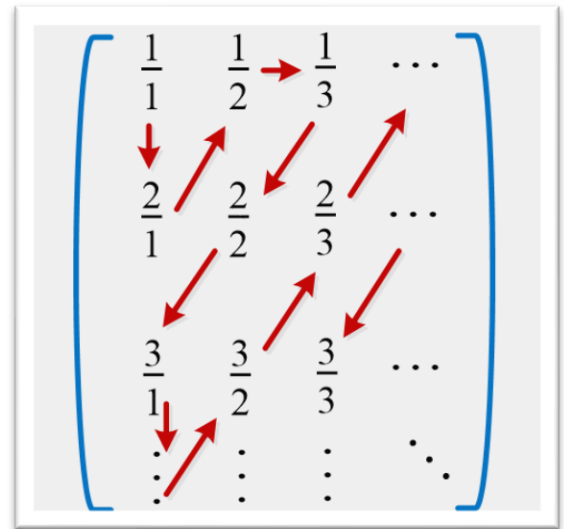
THỨ TỰ PHÂN SỐ

Xét các phân số được sắp xếp và phân loại thành một bảng như hình minh họa. Dòng thứ i trong bảng là các phân số có tử số bằng i , cột thứ j là các phân số có mẫu số bằng j . Các phân số được đánh thứ tự từ 1 trở đi theo quy luật như hình.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Hãy xác định phân số thứ n dưới dạng p/q , trong đó p, q là các số nguyên dương.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRACNUM.INP** chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRACNUM.OUT** phân số tìm được dưới dạng p/q .



CỤ RỪA

Cụ Rùa đã sống gần 400 năm trong hồ Hoàn Kiếm, ngoài việc thỉnh thoảng nổi lên cho có ý nghĩa tâm linh cụ không có việc gì để làm. Vì vậy cụ Rùa thường bày ra một vài trò chơi cho lũ cá trong hồ để giải trí. Một trong những trò chơi ưa thích của cụ Rùa là “Vẽ hình chữ nhật”. Trò chơi diễn ra như sau:

Cụ Rùa đưa ra 4 số nguyên dương (A, B, C, D). Mỗi chú cá tham gia trò chơi được tùy ý hoán vị 4 số nguyên này để được một dãy số (X, Y, Z, T). Đầu tiên chú cá bơi theo đường thẳng X đơn vị độ dài, sau đó rẽ phải và bơi thẳng tiếp Y đơn vị độ dài, lại rẽ phải tiếp và bơi thẳng Z đơn vị độ dài, cuối cùng lại rẽ phải và bơi thẳng T đơn vị độ dài.

Một lượt chơi của chú cá vạch ra một quãng đường hợp lệ nếu quãng đường đó quay kín một hình chữ nhật. Cụ Rùa sẽ có phần thưởng cho chú cá có lượt chơi hợp lệ mà quãng đường này quay kín một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

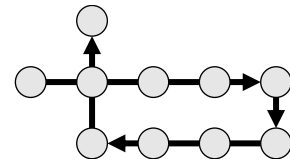
Yêu cầu: Cho 4 số nguyên dương A, B, C, D , xác định diện tích hình chữ nhật lớn nhất mà quãng đường trong một lượt chơi của chú cá có thể quay kín được

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **TURTLE.INP** gồm 1 dòng chứa 4 số nguyên dương $A, B, C, D \leq 10^9$ cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết quả: Ghi ra file văn bản **TURTLE.OUT** một số nguyên duy nhất là diện tích tìm được

Ví dụ:

TURTLE . INP	TURTLE . OUT
1 2 3 4	3



Giải thích: Cách chơi của chú cá là chọn hoán vị (4,1,3,2) như hình vẽ

PHÂN TỬ LƯỢNG

Cho công thức hóa học của phân tử một chất dưới dấu ký tự có độ dài không quá 20. Trong công thức, nếu một nguyên tử E nào đó gặp liên tiếp n lần thì sẽ được viết gọn thành E_n ($2 \leq n \leq 9$).

Các nguyên tử trong công thức chỉ bao gồm H (Hydro), O (Oxy), N (Nitrogen) và C (Carbon).

Tên nguyên tố	Ký hiệu	Nguyên tử lượng
Hydro	H	1
Oxy	O	16
Nitrogen	N	14
Carbon	C	12

Phân tử lượng là tổng khối lượng các nguyên tử trong phân tử.

Yêu cầu: Cho công thức hóa học. Hãy xác định phân tử lượng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MOLECULAR.INP** gồm một dòng chứa dấu xác định công thức hóa học của phân tử.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MOLECULAR.OUT** phân tử lượng dưới dạng số nguyên.

Ví dụ:

MOLECULAR . INP	MOLECULAR . OUT
H2O	18

SƠN NHÀ

Có n căn nhà cần sơn. Căn nhà i được sơn bằng một trong 3 màu Xanh, Hồng, Vàng với mức giá tương ứng là a_{i1}, a_{i2}, a_{i3} .

Yêu cầu: Tìm cách sơn màu cho n ngôi nhà sao cho hai căn nhà cạnh nhau không được sơn cùng màu và tổng chi phí sơn là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PAINT.INP** chứa số nguyên T là số bộ test ($T \leq 100$). Mỗi bộ test có dạng

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 20$) là số ngôi nhà,
- Dòng thứ j trong n dòng sau chứa 3 số nguyên không âm a_{j1}, a_{j2}, a_{j3} là chi phí sơn ngôi nhà j bằng các màu Xanh, Hồng, Vàng tương ứng ($0 \leq a_{jk} \leq 1000$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PAINT.OUT** gồm T dòng, dòng thứ i là kết quả của bộ test thứ i tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

PAINT . INP	PAINT . OUT
2	137
4	96
13 23 12	
77 36 64	
44 89 76	
31 78 45	
3	
26 40 83	
49 60 57	
13 89 99	

SỐ NGÀY ĐÃ QUA

Các tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày. Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày (nếu năm nhuận). Như vậy một năm có 365 ngày, nếu năm nhuận sẽ có 366 ngày. Năm nhuận là năm thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:

- Năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100.
- Năm chia hết cho 400.

Các năm sau đây nhuận: 2000, 2016, 2020, .. Các năm không phải năm nhuận: 1000, 2100, 3000, ...

Yêu cầu: Cho 2 sự kiện diễn ra theo thứ tự thời gian được mô tả theo định dạng ngày/tháng/năm: $d_1/m_1/y_1$ và $d_2/m_2/y_2$. Hãy tính số ngày đã trải qua từ lúc diễn ra sự kiện thứ nhất đến lúc diễn ra sự kiện thứ hai.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMDAYS.INP** gồm dòng

- Dòng đầu chứa 3 số nguyên dương d_1, m_1, y_1 – thời gian diễn ra sự kiện thứ nhất.
- Dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên dương d_2, m_2, y_2 – thời gian diễn ra sự kiện thứ hai.
- Dữ liệu đảm bảo các ngày tháng là hợp lệ và sự kiện thứ hai diễn ra sau sự kiện thứ nhất. Các giá trị của năm không vượt quá 10^6

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMDAYS.OUT** một số nguyên là số ngày đã trải qua tính từ lúc diễn ra sự kiện thứ nhất đến ngày diễn ra sự kiện thứ hai.

Ví dụ:

NUMDAYS . INP	NUMDAYS . OUT
1 1 2020 2 1 2020	2
1 1 2020 31 1 2020	31
1 1 2019 31 12 2020	731

PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Hãy giải phương trình nghiệm nguyên dương sau:

$$x - s(x)^a * b - c = 0$$

trong đó $s(x)$ là tổng các chữ số của x ; a, b, c nguyên ($1 \leq a \leq 5$; $1 \leq b \leq 10^4$; $-10^4 \leq c \leq 10^4$)

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EQUATION.INP** 3 số nguyên a, b, c .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EQUATION.OUT** tất cả nghiệm nguyên dương không vượt quá 10^9 của phương trình, mỗi nghiệm trên một dòng, theo thứ tự tăng dần. Nếu phương trình vô nghiệm xuất ra “No solution”.

Ví dụ:

EQUATION . INP	EQUATION . OUT
3 2 8	10 2008 13726

TRÍ THÔNG MINH CỦA LOÀI KHỦNG LONG

Một số người cho rằng những con khủng long càng to thì càng thông minh. Để bác bỏ điều này bạn phải khảo sát một nhóm khủng long và chỉ ra rằng trong đó tồn tại một nhóm gồm nhiều con khủng long nhất sao cho trọng lượng của chúng tăng dần nhưng chỉ số IQ của chúng thì giảm dần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DINOSAUR.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n \leq 1000$
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 2 số nguyên dương w_i và s_i ($w_i, s_i \leq 10^5$) là trọng lượng và chỉ số IQ của con khủng long thứ i tương ứng ($1 \leq i \leq n$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DINOSAUR.OUT**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên m là số lượng khủng long nhiều nhất tìm được.
- Dòng tiếp theo ghi m số nguyên dương $idx[1], idx[2], \dots, idx[m]$ là chỉ số của các con khủng long sao cho theo thứ tự này thỏa điều kiện

$$w[idx[1]] < w[idx[2]] < \dots < w[idx[m]] \text{ và } s[idx[1]] > s[idx[2]] > \dots > s[idx[m]]$$

Nếu bài toán tồn tại nhiều nghiệm thì chỉ tìm ra một nghiệm trong số đó.

Ví dụ:

DINOSAUR . INP	DINOSAUR . OUT
9 6008 1300 6000 2100 500 2000 1000 4000 1100 3000 6000 2000 8000 1400 6000 1200 2000 1900	4 4 5 9 7

ĐOẠN CÂN BẰNG

Cho dãy số nguyên dương $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp trong A được gọi là đoạn cân bằng của A nếu số số chẵn trong dãy con đúng bằng số số lẻ trong dãy con đó.

Ví dụ với $A = (1, 2, 3, 4, 6)$, có 4 đoạn cân bằng của A là: $(1, 2)$, $(1, 2, 3, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$.

Yêu cầu: Đếm số lượng đoạn cân bằng của dãy A .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PARITY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PARITY.OUT** một số nguyên là số đoạn cân bằng của dãy.

Ví dụ:

PARITY . INP	PARITY . OUT
5 1 2 3 4 6	4

BỨC TRANH KÌ DIỆU

Steve vẽ một bức tranh trắng đen trên máy tính, bức tranh có thể được xem như một hình chữ nhật gồm các điểm ảnh (pixel) đen và trắng.

Sau khi hoàn thành tác phẩm, Steve tự hỏi bức tranh có thể vẽ theo một cách khác như sau: ban đầu hình chữ nhật được tô toàn bộ màu trắng, sau đó kẻ các đường sọc màu đen dọc và ngang với độ rộng 1 pixel từ mép cạnh này sang mép cạnh kia của hình chữ nhật. Nếu như điều Steve nghĩ là đúng thì cậu ta cũng muốn biết số đường sọc đen tối thiểu cần để vẽ bức tranh.

Yêu cầu: Cho bảng kích thước h dòng và w cột, các dòng và cột được đánh số bắt đầu từ 1. Mỗi ô có giá trị 0 hoặc 1 mô tả 1 pixel của bức tranh. Hãy tìm số đường sọc đen tối thiểu của bức tranh và chỉ ra một cách vẽ lại bức tranh bằng các đường kẻ sọc này.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PICTURE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương h, w ($1 \leq h, w \leq 50$) là chiều cao và chiều ngang của bức tranh.
- Mỗi dòng trong h dòng tiếp theo chứa dãy gồm w số nguyên. Số ở dòng i , cột j có giá trị 0 nếu ô (i, j) có màu trắng và có giá trị 1 nếu ô (i, j) có màu đen.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PICTURE.OUT**

- Nếu điều Steve nghĩ là sai thì ghi -1 .
- Ngược lại dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n là số đường sọc đen tối thiểu cần vẽ. Dòng tiếp theo ghi dãy gồm n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$ mô tả 1 cách vẽ: nếu $x_i > 0$ cho biết vẽ 1 đường sọc đứng ở cột x_i ; nếu $x_i < 0$ cho biết vẽ một đường sọc ngang tại dòng $|x_i|$

Ví dụ:

PICTURE . INP	PICTURE . INP
3 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 3 -2 -3

GHÉP CẶP

Trong một bữa tiệc thiết đãi quan lớn, Phú Ông gọi n tì nữ xinh đẹp biểu diễn văn nghệ phục vụ. Các tì nữ có chiều cao lần lượt là $h_1, h_2, \dots, h_n$. Phú Ông muốn lấy lòng với các quan lớn nên gọi từng cặp trong số n tì nữ của mình dâng rượu cho các quan lớn dự tiệc. Và để cho cân xứng đội hình, lão chọn từng cặp tì nữ có chiều cao không quá lệch nhau. Một quan lớn vì muốn thử thách Phú Ông nên đưa ra yêu cầu 2 tì nữ có chiều cao lần lượt là $h_i, h_j (i \neq j)$ có thể ghép cặp với nhau nếu thỏa: $90\%h_j \leq h_i \leq h_j$.

Với số lượng tì nữ khá nhiều nên yêu cầu này khiến lão Phú Ông gặp khó khăn. Phú Ông muốn đếm xem có bao nhiêu cách ghép cặp khác nhau thỏa yêu cầu quan lớn đưa ra.

Yêu cầu: Hãy tính số cặp tì nữ khác nhau có thể ghép được. Hai cách ghép được gọi là khác nhau nếu chúng không phải là hoán vị của nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PAIRS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^5)$ – số tì nữ của Phú Ông.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n (h_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PAIRS.OUT** một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

PAIRS . INP	PAIRS . OUT
6 100 89 90 101 91 99	11

VẬT PHẨM TĂNG LỰC

Bòm đang tích lũy một danh sách gồm n vật phẩm giúp cho nhân vật của mình trong game chiến lược huyền thoại. Giờ là lúc Bòm cần sử dụng toàn bộ vật phẩm đó để tăng chỉ số sức mạnh cho trận đấu tiếp theo với Boss. Nhân vật của Bòm hiện đang có chỉ số sức mạnh là P .

Bòm được tùy ý lựa chọn vật phẩm để đổi chỉ số sức mạnh. Vật phẩm thứ i có 2 lựa chọn: nếu đổi trực tiếp sẽ tăng chỉ số sức mạnh thêm một giá trị d không đổi; nếu đổi theo tỉ lệ phần trăm sẽ tăng chỉ số sức mạnh thêm $a_i\%$.

Yêu cầu: Cho danh sách các vật phẩm. Hãy tìm chỉ số sức mạnh cao nhất mà nhân vật của Bòm có thể đạt được sau khi đổi toàn bộ vật phẩm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INCPower.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên P, n, d ($1 \leq P \leq 10^6; 1 \leq n, d \leq 10^6$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 100$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INCPower.OUT** một số thực là chỉ số sức mạnh cao nhất của nhân vật với độ chính xác 10^{-6} .

Ví dụ:

INCPower.INP	INCPower.OUT
25 5 5 20 15 50 40 25	94.500000

GIẢ THUYẾT GOLDBACH

Giả thuyết Goldbach cho rằng tất cả các số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 đều có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của 2 số nguyên tố. Gọi $G(n)$ là số các cách khác nhau biểu diễn số $2 \times n$ dưới dạng tổng 2 số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho $n(3 \leq n \leq 500000)$. Hãy tính $F(n) = G(2) + G(3) + \dots + G(n)$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GOLDBACH.INP** gồm không quá 30 bộ tests, mỗi bộ test được ghi trên một dòng là số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GOLDBACH.OUT** với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng giá trị $F(n)$ tương ứng.

Ví dụ:

GOLDBACH . INP	GOLDBACH . OUT
7	8
4	3
9	12

PHỦ

Cho n đoạn trên trục số, đoạn thứ i là $[l_i, r_i]$. Hãy chọn ra trong các đoạn kể trên một số ít nhất các đoạn để phủ hết đoạn $[a, b]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COVER.INP**

- Dòng 1: Chứa 3 số n, a, b ($1 \leq n; a \leq b \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa hai số l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^5$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COVER.OUT**

- Dòng 1: ghi số k là số đoạn được chọn (nếu không có cách chọn thì $k = -1$)
- Trường hợp có phương án thực hiện thì k dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số một đoạn được chọn

Ví dụ:

COVER . INP	COVER . OUT
8 2 10 4 8 1 3 2 3 1 4 3 4 7 10 9 11 8 11	3 1 4 6
4 1 200 1 4 2 5 4 5 6 45	-1